부모용 진행 안내 · 지층과 화석

초5 과학 · 지층과빛 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-SCI-STRATA-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 투명한 플라스틱 컵 1개(또는 윗부분을 자른 투명한 페트병), 물, 자갈(콩알만 한 작은 돌, 화분 자갈이나 어항 자갈)·모래(놀이터 모래)·흙(화단 흙)을 한 그릇에 섞은 것, 숟가락, 찰흙(또는 지점토) 한 덩이, 조개껍데기(없으면 잎맥이 뚜렷한 나뭇잎), 물티슈, 신문지, 활동지, 연필
- **안전:** 유리컵 대신 플라스틱 컵을 씁니다. 흙·모래·찰흙을 만진 뒤에는 손을 씻습니다.
- **안전:** 작은 자갈과 조개껍데기는 어린 동생이 입에 넣지 않도록 수업이 끝나면 바로 치웁니다. 깨진 조개껍데기의 가장자리에 손을 베이지 않게 합니다.
- **안전:** 흙탕물은 싱크대 배수구에 붓지 않습니다(막힐 수 있음). 윗물은 화단에 버리고 가라앉은 흙은 화단이나 일반 쓰레기로 버립니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 물이 든 컵에 섞은 알갱이를 두 번 넣는 지층 모형 실험의 결과를 근거로, 지층은 물이 옮긴 자갈·모래·진흙이 물 밑에 층층이 쌓여 만들어지며 아래층이 먼저 쌓였다는 것을 설명하고, 퇴적암을 알갱이 크기에 따라 이암·사암·역암으로 구별한다.
확인 예상(S03), 지층 모형 실험과 결과(S04, S05, 활동지 1·2), 지층(S06), 누구 말이 맞을까(S07), 퇴적암(S08, S09, 활동지 3), 혼자 해 보기(S16 ①②), 마무리 확인(S18)
성공 기준 컵에서 두 번째로 넣은 알갱이가 먼저 쌓인 층 위에 쌓인 결과를 증거로 ‘아래층이 먼저 쌓였다’고 말하고, 알갱이 크기를 보고 이암(진흙)·사암(모래)·역암(자갈)을 바르게 고른다.

목표 B 찰흙에 조개껍데기를 찍는 화석 모형으로 화석의 뜻과 만들어지는 과정을 설명하고, 화석의 생물이 살던 곳을 근거로 그 지역의 옛날 환경을 추리한다.
확인 예상(S10), 화석 모형(S11, S12, 활동지 4), 누구 말이 맞을까(S13), 화석이 만들어지는 과정(S14), 옛날 환경 추리(S15, 활동지 5), 혼자 해 보기(S16 ③④), 마무리 확인(S18)
성공 기준 모형의 조개껍데기·찰흙·자국을 실제의 생물·진흙·화석과 연결하고 모형과 실제의 다른 점(걸린 시간)을 말하며, 조개·산호 화석은 바다, 고사리 화석은 땅이었다는 것처럼 생물이 사는 곳을 근거로 옛날 환경을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 흐르는 물과 땅

S02에서 흔들리면 보충 장 S20부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(흐르는 물과 땅)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	맨 위에 보이는 층이 먼저 쌓였다고 생각한다.	컵에 나중에 넣은 알갱이가 먼저 쌓인 층 위에 쌓인 결과를 증거로, 새로 쌓이는 것은 늘 위에 놓이므로 아래층이 먼저 쌓였다고 바로잡는다(S04, S06, S07).
M2	화석은 뼈나 껍데기 같은 생물의 몸만이라고 생각한다(발자국·자국은 화석이 아니다).	찰흙 모형의 자국만으로도 조개의 생김새를 알 수 있었던 것을 근거로, 생물의 흔적이 암석에 남은 것도 화석이라고 알려 준다(S11~S13).
M3	퇴적암을 색으로 구별한다.	이암·사암·역암은 알갱이의 크기로 나눈다는 것을 표와 그림으로 확인한다(S08, S09).
M4	높은 산에서 나온 조개 화석은 누군가 가져다 놓았거나, 산은 처음부터 산이었다고 생각한다.	바다 밑에 쌓인 지층이 오랜 시간에 걸쳐 솟아올라 드러났다는 과정(S06, S14)과 화석의 생물이 살던 곳으로 옛날 환경을 추리하는 방법(S15, S18)으로 설명한다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 지층의 뜻과 특징(층, 줄무늬, 층마다 다른 알갱이), 물이 옮긴 알갱이가 물 밑에 쌓여 지층이 만들어지고 아래층이 먼저 쌓인다는 것, 퇴적암의 뜻과 알갱이 크기에 따른 이암·사암·역암의 구별, 화석의 뜻(몸과 흔적)과 만들어지는 과정, 화석으로 옛날 생물과 환경을 추리하는 것을 다룬다. 휘어지거나 끊어진 지층(습곡·단층), 지층이 쌓인 햇수, 석고로 화석 모형 본뜨기, 화석 연료, 암석의 다른 종류(화성암·변성암)는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 1분	A, B
S02	선수 학습 확인(흐르는 물과 땅, 알갱이 크기)	약 2분	—
S03	실험 전 예상하기(지층 모형)	약 1분	A
S04	지층 모형 실험	약 5분	A
S05	관찰 결과 정리(지층 모형)	약 2분	A
S06	결과로 설명하기(지층이 쌓이는 과정)	약 3분	A
S07	오개념 비교(위층이 먼저 쌓였다)	약 2분	A
S08	퇴적암을 알갱이 크기로 구별하기	약 2분	A
S09	그림으로 퇴적암 구별하기	약 2분	A

S10	실험 전 예상하기(화석 모형)	약 1분	B
S11	화석 모형 만들기	약 3분	B
S12	관찰 결과 정리(모형과 실제 견주기)	약 2분	B
S13	오개념 비교(흔적은 화석이 아니다)	약 2분	B
S14	화석이 만들어지는 과정	약 2분	B
S15	화석으로 과거 환경 추리하기(안내받는 연습)	약 3분	B
S16	혼자 해결	약 3분	A, B
S17	정답과 피드백	약 1분	A, B
S18	마무리 확인(지층 순서와 화석으로 환경 변화 추리)	약 2분	A, B
S19	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S20	선수 학습 보충(흐르는 물이 하는 일, 알갱이 크기)	약 4분	—

장별 안내



S01 지층과 화석 · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

오늘 할 일을 알리고, 땅속의 줄무늬(지층)와 화석에 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “도로 옆 깎인 산이나 바닷가 절벽에서 줄무늬처럼 층이 진 바위를 본 적 있어? 이 줄무늬는 어떻게 생겼을까?”
- “오늘은 컵과 찰흙으로 모형을 만들어서, 땅속의 줄무늬와 화석이 무엇을 알려 주는지 알아볼 거야.”

예상 답

- “흙이 쌓여서요.” “원래 그래요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 답을 확인하지 않고 넘어갑니다.

막히면

- 표지 그림을 가리키며 “층마다 색이 다르지? 왜 다를까?”라고만 묻습니다.

주의

- S04 실험에 쓸 자갈·모래·흙을 미리 한 그릇에 섞어 둡니다. 흙은 마당·화단의 흙을 씁니다. 분갈이용 상토는 물에 뜨는 알갱이가 많아 결과를 보기 어렵습니다.
- S11 화석 모형에 쓸 찰흙(또는 지점토)과 조개껍데기(없으면 잎맥이 뚜렷한 나뭇잎)를 준비합니다.



S02 4학년 기억하기 · 선수 학습 확인(흐르는 물과 땅, 알갱이 크기) · 약 2분

초4 ‘흐르는 물과 땅’에서 배운 흐르는 물이 하는 일과, 자갈·모래·진흙의 알갱이 크기를 확인합니다. 오늘 지층이 쌓이는 과정과 퇴적암을 구별할 때 필요합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 흐르는 물은 땅에서 어떤 일을 하지? 세 가지를 말해 볼래?”
- “② 자갈, 모래, 진흙 가운데 알갱이가 가장 작은 것은 무엇일까?”

정답

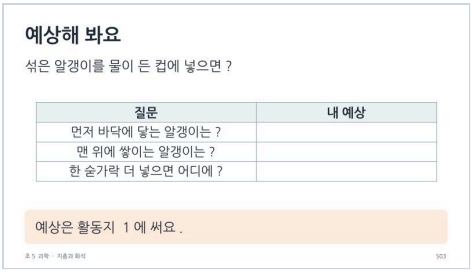
- ① 땅을 깎아요(침식), 흙과 돌을 옮겨요(운반), 옮긴 것을 쌓아요(퇴적). 세 가지 중 ‘옮긴다’와 ‘쌓는다’를 말하면 오늘 수업에 충분합니다.
- ② 진흙(알갱이 크기: 자갈 > 모래 > 진흙)

막히면

- ①②가 흔들리면 S20(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초4 ‘흐르는 물과 땅’을 먼저 다시 봅니다.

주의

- ‘침식·운반·퇴적’이라는 말을 몰라도 ‘깎는다·옮긴다·쌓는다’로 말하면 맞습니다.



S03 **예상해 봐요** · 실험 전 예상하기(지층 모형) · 약 1분

물이 든 컵에 섞인 알갱이를 넣기 전에 결과를 예상하고 까닭을 말합니다(목표 A). 결과는 S04에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “자갈, 모래, 흙을 섞어서 물이 든 컵에 넣을 거야. 어떤 알갱이가 먼저 바닥에 닿을까? 맨 위에는 무엇이 쌓일까?”
- “한 숟가락을 더 넣으면 어디에 쌓일까? 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 써 줘.”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “무거운 자갈이 먼저 가라앉을 것 같아요.” “다 섞여서 쌓일 것 같아요.” “두 번째 것은 밑으로 들어갈 것 같아요.”

막히면

- 쓰기가 느리면 부모가 받아 적고 아이는 말로 예상합니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 특히 ‘아래층이 먼저 쌓인다’는 말은 S06까지 하지 않습니다.



S04 **물속에서 쌓아 봐요** · 지층 모형 실험 · 약 5분

물이 든 투명한 컵에 섞은 알갱이를 두 번 넣어, 알갱이가 가라앉아 층층이 쌓이는 모습을 관찰하고 기록합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “숟가락을 컵 물 위에 대고 살짝 쏟아 봐. 무엇이 먼저 바닥에 닿아?”
- “3분쯤 기다렸다가 한 숟가락을 더 넣어 볼게. 이번 것은 어디에 쌓여?”
- “컵을 옆에서 봐. 아래부터 무엇이 쌓였는지 말해 줄래?”

예상 답

- “자갈이 가장 먼저 바닥에 떨어졌어요.” “모래가 그 위에 쌓이고, 흙은 천천히 내려와서 맨 위에 쌓였어요.” “물이 뿌예졌어요.” “두 번째 넣은 것은 처음 쌓인 것 위에 또 쌓였어요.”

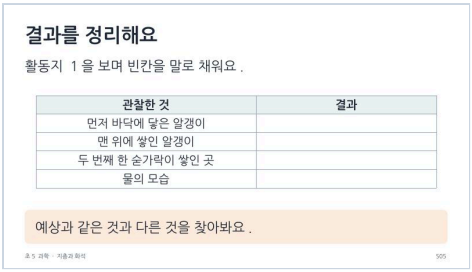
막히면

- 물이 뿌예서 층이 잘 안 보이면 컵 아래쪽 옆면에 눈을 가까이 대고 봅니다. 흙을 반 숟가락만 넣으면 물이 덜 뿌옇습니다.
- 층 경계가 흐리면 휴대 전화 손전등을 컵 뒤에서 비춰 봅니다.

주의

- 컵은 흔들거나 젓지 않습니다. 흔들면 쌓인 층이 다시 섞입니다.
- 고운 흙이 다 가라앉아 물이 맑아지는 데는 몇 시간이 걸릴 수 있습니다. 컵을 그대로 두고 수업 끝(S19)이나 다음 날 다시 봅니다.
- 다 쓴 흙탕물은 싱크대에 붓지 않습니다(배수구가 막힐 수 있음). 윗물만 화단에 버리고, 가라앉은 흙은 화단이나 일반 쓰레기로 버립니다.

안전: 플라스틱 컵을 쓰고, 흙을 만진 뒤 손을 씻어요.



S05 결과를 정리해요 · 관찰 결과 정리(지층 모형) · 약 2분

관찰 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “활동지 1을 보면서 한 줄씩 말해 줄래?”
- “예상과 다른 것이 있었어?”

예상 답

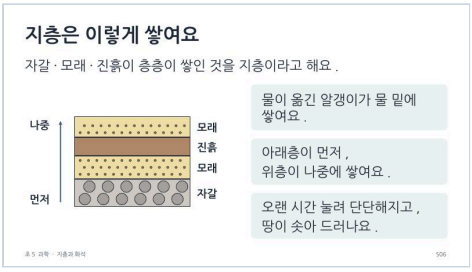
- 보통: 자갈 / 고운 흙(진흙) / 처음 쌓인 것 위 / 뿌옇다가 천천히 맑아짐(본대로 말하면 맞음)

막히면

- 컵을 다시 옆에서 보며 아래부터 손가락으로 짚어 말하게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 결과가 예상과 달라도 예상 칸을 고치지 않습니다.
- 흙의 종류에 따라 층 경계가 뚜렷하지 않을 수 있습니다. ‘아래쪽은 굵고 위쪽은 곱다’, ‘두 번째 것이 위에 쌓였다’만 확인되면 충분합니다.



S06 지층은 이렇게 쌓여요 · 결과로 설명하기(지층이 쌓이는 과정) · 약 3분

실험 결과를 증거로 지층의 뜻과 쌓이는 순서를 정리합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “컵 속처럼 자갈, 모래, 진흙이 층층이 쌓여 줄무늬를 이룬 것을 ‘지층’이라고 해.”
- “강물이 옮긴 알갱이는 바다나 호수 밑에 쌓여. 그 위에 또 쌓이고 또 쌓이지. 그러면 아래층과 위층 중 어느 것이 먼저 쌓였을까?”
- “쌓인 것이 아주 오랫동안 위에서 눌리면 단단한 바위가 돼. 그 땅이 솟아오르고 깎이면 우리 눈에 보이는 거야.”

예상 답

- “아래층이 먼저예요. 컵에서도 두 번째 것이 위에 쌓였어요.”

막히면

- 컵을 다시 보여 주고 “두 번째로 넣은 것은 어디 있어? 그럼 먼저 넣은 것은?”이라고 묻습니다.

주의

- ‘아래층이 먼저’는 지층이 뒤집히지 않았을 때의 이야기입니다. 지층이 휘거나 끊어진 모습은 이 차시에서 다루지 않습니다.
- 실제 지층은 수천 년이 넘는 아주 오랜 시간에 걸쳐 쌓입니다. 정확한 햇수는 말하지 않고 ‘아주 오랜 시간’이라고 합니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(위층이 먼저 쌓였다) · 약 2분

'맨 위에 있는 층이 먼저 쌓였다'는 생각을 실험 결과로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "토끼는 아래층이 먼저 쌓였다고 하고, 곰은 위층이 먼저라고 해. 누구 말이 맞을까?"
- "우리 컵에서 두 번째로 넣은 알갱이는 어디에 쌓였지? 그게 증거가 될까?"

정답

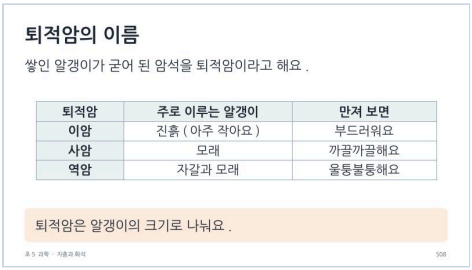
- 토끼. 증거: 컵에 나중에 넣은 알갱이가 먼저 쌓인 층 위에 쌓였습니다. 새로 쌓이는 것은 늘 그 위에 놓이므로, 아래층이 먼저 쌓였습니다.

막히면

- 책을 한 권씩 쌓아 보게 하고 "맨 처음 놓은 책은 어디 있어?"라고 묻습니다.

주의

- 증거를 하나 이상 말하면 잘한 것입니다.



S08 퇴적암의 이름 · 퇴적암을 알갱이 크기로 구별하기 · 약 2분

쌓인 알갱이가 굳어 된 암석을 퇴적암이라 하고, 알갱이 크기에 따라 이암·사암·역암으로 나눈다는 것을 알려 줍니다(목표 A, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- "컵 바닥에 쌓인 알갱이가 아주 오랫동안 눌려 굳으면 바위가 돼. 이런 바위를 '퇴적암'이라고 해."
- "진흙이 굳으면 이암, 모래가 굳으면 사암, 자갈이 모래와 함께 굳으면 역암이야. 무엇으로 이름을 나눴을까?"

예상 답

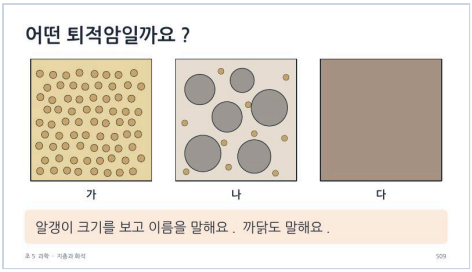
- "알갱이 크기로요."

막히면

- '이(진흙)·사(모래)·역(자갈)'을 알갱이 크기 순서(작은 것부터)로 손가락으로 짚으며 읽습니다.

주의

- 이암·사암·역암은 교과서에서 쓰는 이름입니다. 한자 뜻(이=진흙, 사=모래, 역=자갈)은 외우게 하지 않고 기억을 돕는 데만 씁니다.
- 이암은 알갱이가 아주 작아 눈으로 알갱이가 잘 보이지 않습니다.



S09 어떤 퇴적암일까요? · 그림으로 퇴적암 구별하기 · 약 2분

알갱이의 크기를 보고 퇴적암의 이름을 고르는 연습을 합니다(목표 A, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “가, 나, 다를 차례로 볼까? 알갱이가 어떻게 생겼어? 그럼 어떤 퇴적암일까?”

정답

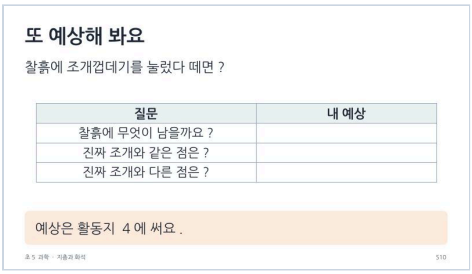
- 가: 사암(모래 크기의 고른 알갱이)
- 나: 역암(자갈 같은 큰 알갱이 사이에 작은 알갱이)
- 다: 이암(알갱이가 보이지 않을 만큼 작음)

막히면

- S08의 표를 다시 보여 주고 ‘알갱이 크기’ 칸만 짚어 비교하게 합니다.

주의

- 색으로 고르지 않게 합니다. 실제 퇴적암은 같은 종류라도 색이 여러 가지입니다. 알갱이 크기가 기준입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다. 쉬는 동안 S04의 컵을 그대로 두면 물이 더 맑아집니다.



S10 또 예상해 봐요 · 실험 전 예상하기(화석 모형) · 약 1분

찰흙에 조개껍데기를 찍기 전에 결과를 예상합니다(목표 B). 결과는 S11에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “찰흙에 조개껍데기를 꾹 눌렀다가 떼면 찰흙에 무엇이 남을까? 진짜 조개와 무엇이 같고 무엇이 다를까?”

예상 답

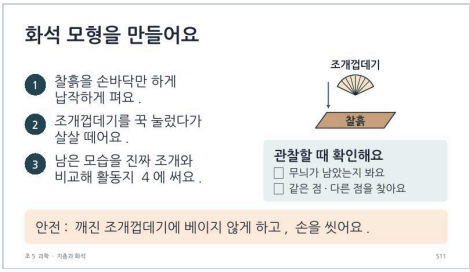
- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “조개 모양이 남을 것 같아요.” “아무것도 안 남을 것 같아요.”

막히면

- “눈 위에 발을 디디면 무엇이 남지?”라고 경험을 떠올리게 합니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.



S11 화석 모형을 만들어요 · 화석 모형 만들기 · 약 3분

찰흙에 조개껍데기(또는 나뭇잎)를 찍어 생물의 흔적이 남는 모습을 관찰하고 기록합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “찰흙을 손바닥만 하게 납작하게 펴 볼까? 조개껍데기를 무늬가 있는 쪽으로 꾹 눌렀다가 살살 떼어 봐.”
- “찰흙에 무엇이 남았어? 진짜 조개와 나란히 놓고 비교해 볼래?”

예상 답

- “조개 모양 자국이 남았어요.” “줄무늬도 찍혔어요.” “모양은 같은데 색은 찰흙 색이에요.” “움푹 들어갔어요.”

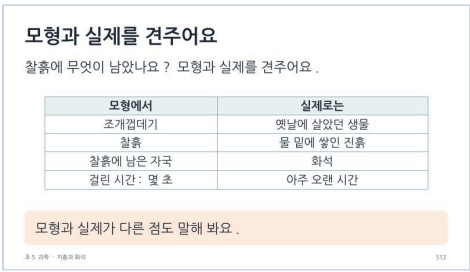
막히면

- 자국이 흐리면 찰흙을 더 두껍게 펴고 다시 누릅니다. 조개가 없으면 잎맥이 뚜렷한 나뭇잎의 뒷면을 눌러 찍습니다.

주의

- 조개껍데기의 깨진 가장자리에 손을 베이지 않게 합니다.
- 찍은 찰흙은 그대로 말려 두면 다음 수업에서 다시 볼 수 있습니다.

안전: 깨진 조개껍데기에 베이지 않게 하고, 손을 씻어요.



S12 모형과 실제를 견주어요 · 관찰 결과 정리(모형과 실제 견주기) · 약 2분

화석 모형의 결과를 말하고, 모형의 각 부분이 실제 화석에서 무엇에 해당하는지 연결합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “찰흙에 무엇이 남았어? 활동지 4에 쓴 것을 말해 줘.”
- “모형에서 조개껍데기는 실제로는 무엇일까? 찰흙은? 남은 자국은?”
- “모형은 몇 초 만에 만들었지? 실제 화석도 그렇게 빨리 만들어질까?”

예상 답

- “조개 모양 자국이 남았어요.” “실제 화석은 아주 오래 걸려요.”

막히면

- 표의 왼쪽 칸을 하나씩 가리키며 “이건 실제로는 무엇일까?” 하고 오른쪽 칸을 읽어 줍니다.

주의

- 모형과 실제의 다른 점(걸린 시간, 단단함)을 말하게 하는 것이 중요합니다. 실제 화석은 아주 오랜 시간에 걸쳐 만들어지고 암석 속에 남습니다.



S13 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(흔적은 화석이 아니다) · 약 2분

화석은 뼈나 껍데기 같은 몸만이라는 생각을 바로잡고, 생물의 흔적도 화석임을 확인합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “토끼는 자국은 조개가 아니니까 화석이 아니래. 곰은 흔적도 화석이래. 누구 말이 맞을까?”
- “찰흙에 남은 자국을 보면 조개의 생김새를 알 수 있었어?”

정답

- 곰. 화석은 옛날 생물의 몸(뼈, 껍데기, 잎)뿐 아니라 생물이 남긴 흔적(발자국, 기어간 자국, 찍힌 모양)이 암석에 남은 것도 포함합니다. 자국만 보고도 조개의 생김새를 알 수 있었습니다.

막히면

- “공룡 발자국 화석이라는 말 들어 본 적 있어? 발자국은 공룡의 몸일까, 흔적일까?”라고 묻습니다.

주의

- 우리나라 남해안(경남 고성 등)에서는 공룡 발자국 화석이 많이 발견됩니다. 아이가 관심을 보이면 함께 찾아봅니다.



S14 **화석이 만들어지는 과정** · 화석이 만들어지는 과정 · 약 2분

모형 실험을 실제와 이어 화석의 뜻과 만들어지는 과정을 정리합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “화석은 옛날에 살았던 생물의 몸이나 흔적이 암석 속에 남은 거야.”
- “조개가 죽어서 바다 밑에 가라앉았어. 그 위에 진흙이 쌓여 묻혔지. 또 쌓이고 쌓여 오랜 시간이 지나면? 그 땅이 솟아올라 깎이면?”

예상 답

- “진흙이 굳어서 바위가 되고, 조개 모양이 바위에 남아요.” “땅이 깎이면 화석이 보여요.”

막히면

- S06의 지층 그림과 S12의 표를 다시 보며 ‘묻힌다 → 쌓인다 → 굳는다 → 드러난다’를 차례로 짚습니다.

주의

- 생물이 빨리 묻혀야 화석이 되기 쉽고, 뼈·껍데기처럼 단단한 부분이 잘 남습니다. 아이가 물으면 알려 줍니다.



S15 옛날 이곳은 어땠을까요? · 화석으로 과거 환경 추리하기(안내받는 연습) · 약 3분

시범(조개 화석)을 보고, 화석의 생물이 살던 곳을 떠올려 그곳의 옛날 환경을 추리합니다(목표 B, 오해 M4).

이렇게 말해 보세요

- “위의 예를 볼까? 조개는 어디에 살지? 그러니까 조개 화석이 나온 곳은 옛날에 물속이었다고 추리할 수 있어.”
- “①부터 해 볼래? 그 생물이 어디에 살았는지 먼저 말하고, 옛날 그곳이 어땠을지 말해 줘.”

정답

- ① 물속(바다나 호수, 강) — 물고기는 물에 삽니다.
- ② 따뜻하고 축축한 땅(숲) — 고사리는 습하고 그늘진 땅에서 자랍니다.
- ③ 공룡이 걸어 다닌 땅(물가의 진흙 땅) — 발자국은 땅을 걸어야 생깁니다.

막히면

- “이 생물을 본다면 어디에서 볼 수 있을까?”라고 바꾸어 묻습니다.

주의

- ②는 ‘숲’, ‘땅’, ‘축축한 곳’ 가운데 하나를 말하면 맞습니다.
- 높은 산에서 바다 생물 화석이 나오는 까닭은 바다 밑에 쌓인 지층이 오랜 시간에 걸쳐 솟아올랐기 때문입니다(S06 셋째 카드).



S16 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 지층의 순서(①), 퇴적암 이름(②), 화석으로 환경 추리(③), 화석의 뜻(④)을 말하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 왜 그렇게 생각했는지도 말해 줘.”

정답

- ① 아래층(나중에 쌓인 것은 위에 놓이므로)
- ② 사암
- ③ 바다(따뜻하고 얕은 바다) — 산호는 바다에 사는 생물이므로
- ④ 화석이다. 생물이 남긴 흔적도 화석이다(잎의 생김새를 알 수 있다)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “오늘 컵 실험(찰흙 모형)에서 어땠지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③에서 ‘바다’ 또는 ‘물속’이라고 하면 맞습니다. ‘따뜻하고 얕은 바다’까지는 몰라도 됩니다.



S17 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 1분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 아래층 ② 사암 ③ 바다(물속) ④ 화석이다(흔적도 화석)

막히면

- ①이 틀리면 S06·S07로, ②가 틀리면 S08·S09로, ③이 틀리면 S15로, ④가 틀리면 S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S18 **이곳은 어떻게 변했을까요?** · 마무리 확인(지층 순서와 화석으로 환경 변화 추리) · 약 2분

처음 보는 문제에서 ‘아래층이 먼저’와 ‘화석으로 환경 추리’를 함께 써서 판단하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “아래층과 위층 중 먼저 쌓인 것은? 조개 화석은 어떤 곳이었다는 증거지? 고사리 화석은?”

정답

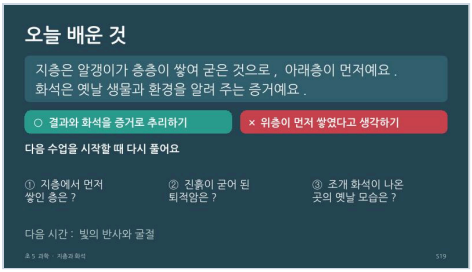
- 다. 먼저 쌓인 아래층에 조개 화석이 있으니 처음에는 바다(물속)였고, 나중에 쌓인 위층에 고사리 화석이 있으니 나중에는 땅이 되었습니다.

막히면

- 아래층 → 위층 순서로 각각 어떤 곳이었는지 따로 말하게 한 뒤, 두 답을 이어 말하게 합니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S19 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “도로 옆 바위의 줄무늬가 어떻게 생겼는지, 이제 설명해 볼래?”
- “S04의 컵을 다시 볼까? 처음보다 물이 맑아졌어?”

예상 답

- “물이 옮긴 자갈, 모래, 진흙이 물 밑에 층층이 쌓이고 굳어서 생겼어요. 아래층이 먼저 쌓였어요.”

정답

- ① 아래층 ② 이암 ③ 옛날 그곳은 물속(바다나 호수)이었다

막히면

- S06, S08, S14를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S20 보충: 흐르는 물이 하는 일 · 선수 학습 보충(흐르는 물이 하는 일, 알갱이 크기) · 약 4분

S02가 흔들리면, 흐르는 물이 흙을 깎고 옮기고 쌓는다는 것과 알갱이 크기 순서를 먼저 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “쟁반에 흙을 쌓고 한쪽을 조금 들어 물을 천천히 부어 볼까? 위쪽 흙은 어떻게 돼? 흙은 어디로 가서 쌓여?”
- “자갈, 모래, 진흙을 손가락으로 만져 볼래? 알갱이가 큰 것부터 말해 줘.”

예상 답

- “위쪽 흙이 깎여서 물에 실려 내려가요.” “아래쪽에 흙이 쌓여요.” “자갈, 모래, 진흙 순서로 커요.”

막히면

- 쟁반 실험이 어려우면 비 온 뒤 흙탕물이 흐르는 길가의 모습을 떠올리게 합니다.

주의

- 계획상 선수 차시는 초4 ‘흐르는 물과 땅’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 쟁반 실험은 베란다나 욕실에서 하고, 흙탕물은 싱크대에 붓지 않습니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과는 본 대로 쓰면 맞음. 보통: 자갈 / 고운 흙(진흙) / 처음 쌓인 층 위 / 뿌옇다가 천천히 맑아짐

2	본 대로 그리면 맞음. 아래쪽에 굵은 알갱이(자갈), 그 위에 모래, 맨 위에 고운 흙이 쌓이고, 두 번째 넣은 것이 그 위에 같은 순서로 한 번 더 쌓인 모습이면 잘한 것
3	사암 / 역암 / 이암
4	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과 예: 조개 모양의 움푹한 자국 / 모양과 줄무늬가 같음 / 색이 찰흙 색이고 껍데기가 아닌 자국임(본 대로 쓰면 맞음)
5	옛날에 바다(물속)였다. 조개는 물속에 사는 생물이기 때문이다. 바다 밑에 쌓인 지층이 솟아올랐다고 덧붙이면 더 잘한 것
6	① 아래층 ② 이암 ③ 물속(바다나 호수)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 흐르는 물이 하는 일·알갱이 크기 모두 □ 흔들림(보충 S20) □
S04·S11 실험 기록: 예상과 결과를 나누어 씀 □ 본 대로 그림 □ 도움을 받아 씀 □
S16 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S18 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 위층이 먼저(M1) □ 흔적은 화석 아님(M2) □ 색으로 구별(M3) □ 산은 늘 산(M4) □

메모: _____